

抗真菌药与药物相互作用研究进展

吴绍熙, 郭宁如

(中国医学科学院 中国协和医科大学皮肤病研究所, 南京 210042)

[摘要] 自 20 世纪以来抗真菌药物及药物相互作用研究有很大进展。除一些新的三唑类抗真菌药物外, 还有一些作用于真菌细胞壁的抗真菌药物。这些药物与其他药物的相互作用, 尤其是与共同靶位为细胞色素 P450 酶的药物的相互作用研究也有了较多进展。

[关键词] 抗真菌药; 药物相互作用; 研究进展

[中图分类号] R978.5 [文献标识码] A [文章编号] 1003-3734(2002)11-0847-03

Progress in research of antifungal drugs and its interaction

WU Shao-xi, GUO Ning-ru

(Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences
and Peking Union Medical College, Nanjing 210042, China)

[Abstract] Since the last century, the interactions between antifungal drugs and other related drugs had been studied and with marked development. In accompany with the new triazoles, some new antifungals which targeted the fungal cell wall were also studied. In this article, we review the advances about the new antifungals interacting to other related drugs especially about the action on CYP450.

[Key words] antifungal drugs; drug interaction; research progress

自作者在国内首次报道抗真菌药物与药物相互作用以来, 国外又有较多这方面的研究进展^[1], 尤其是一些共同作用靶位为细胞色素 P450 酶的药物。本文介绍近年来新开发的 8 种抗真菌药物与其他药物间相互作用的研究概况。

1 作用于真菌细胞壁的抗真菌新药

1.1 caspofungin 又名 cancidas, mk-099, 1-7438272, 是一种非静脉注射药物, 其主要作用于真菌细胞壁, 可抑制葡聚糖的合成。据 Stone 等^[2]研究表明, 有中度肝功能障碍的患者, 本品开始用 35 mg·d⁻¹ 一段时间, 如对肝功无影响, 可增至 70 mg·d⁻¹。

Stone 等^[2]在另一研究中发现, 在与大环内酯类免疫抑制剂他克莫司合用时的药代动力学结果证明, 本品仅轻度降低他克莫司的全血浓度, 故建议在二药合用时, 应定期监测患者的血药浓度以保证其药效^[2~24]。

1.2 echinocandin 又名 FK463, 是 caspofungin 的相似品, 主要作用于真菌细胞壁。据 Mukai 等^[4]研究发现, 对 10 例青年 (20~24 岁) 和 10 例老年 (66~78 岁) 患者静脉注射本品 50mg 的药代动力学表明, 2 组的血浆蛋白结合率无明显差异。

1.3 anidulafungin 是一种新的半合成抗真菌药, 与 echinocandin 同类, 又名 LY-303366, V-echinocandin, 可抑制真菌细胞壁 β -1, 3-葡聚糖的合成, 对念珠菌与曲霉感染很有效, 已进入 III 期临床研究, 治疗食管念珠菌病, 尤其是伴有肝功能障碍的患者。Thye 等^[5]用 50mg 本品治疗有轻至中度肝功能障碍的真菌感染 12 例, 结果无 1 例出现不良反应, 见表 1。作者对 30 例健康志愿者应用本品 100~200mg, 29 例完成观察, 从临床到实验室检查只是在 200mg·d⁻¹ 组用药 10d 后肝功能 AST, ALT 有改变, 在 180mg·d⁻¹ 剂量组用药 10d 的健康老人未见不良反应^[7]。

表 1 12 例轻~中度肝功能障碍患者应用 anidulafungin (阿道尔真菌素) 后的药代动力学结果

肝功能	C _{max} /ng·mL ⁻¹	t _{1/2} /h	Cl/mL·h ⁻¹	V _{ss} /mL
轻度损伤	2 171±284	34±2.5	923±212	39 337±9 451
中度损伤	2 337±458	42±8.6	760±199	36 384±7 993

White 等^[6]观察了本品对环孢素 A 代谢的影响, 发现本品 30mg·mol⁻¹ 时体外试验并不影响环孢素 A 的代谢。

2 作用于细胞膜的咪唑类抗真菌药

2.1 氟康唑 Muller 等^[8]在 10 例无尿症的真菌感染者中用连续静脉血透析法观察, 在念珠菌患者与

健康志愿者对照中发现当氟康唑剂量 $800\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 时,虽未作致病菌对氟康唑最低抑菌浓度检测,但证明 $800\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 仍是安全用量。

2.2 伊曲康唑 Donnelly 等^[10]用伊曲康唑纳米颗粒(ITRNC)静脉注射于接受同源血干细胞移植受体(HSCT)的 6 例患者,结果发现,6 例患者均能很好耐受,在 14d 用量可达 $500\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$,但同时用的环孢素 A 剂量只宜用 1/3 才可免中毒反应^[8]。Leather 等^[9]观察同源骨髓移植(Allobmt)患者静脉注射 ITRNC 和他克莫司或环孢素 A 的相互作用^[9],结果显示因注射足量 ITRNC 48h 内可使后 2 种药物血浓度升高,提示 ITRNC 与他克莫司/环孢素 A 同时静脉注射时,2 种药应减半剂量^[10]。

2.3 活力康唑(voriconazole) Blummer 等^[3]对 24 例肿瘤,其中血肿瘤 17 例、实体瘤 7 例口服活力康唑 100 和 $200\text{mg},\text{bid}$,及氟康唑 $400\text{mg},\text{qd}$,观察疗效和药代动力学情况,结果发现 2 种剂量活力康唑对真菌感染者的骨髓移植均有一定预防作用,患者均可耐受,但偶有轻度可逆性视力障碍。2 组用活力康唑在 d1, d14 时 $C_{\max}$ 及 AUC 平均增加 2 倍,见表 2。

表 2 2 种剂量的活力康唑的药代动力学参数比较

指 标	200mg,bid		400mg,bid	
	d1	d14	d1	d14
AUC/ng·h·mL ⁻¹	4 300(1 619)	2 4026(16 519)	8 275(2 716)	40 548(18 370)
C _{max} /ng·mL ⁻¹	977(366)	3 307(1 680)	1 762(771)	4 983(1 757)
T _{max} /h	2.8(2.3)	1.7(1.0)	1.7(1.0)	3.0(1.5)

Tan 等^[11]观察活力康唑对慢性肝功能异常患者的药代动力学的影响,由于本品主要经肝细胞色素 P450 酶代谢,为验证 Tan 的结果,作者观察了本品对中度肝硬化患者和正常人肝功能的影响,其药代动力学参数比较见表 3。

表 3 肝硬化患者与正常人接受 7d 活力康唑药代动力学情况

参 数	肝硬化患者	正常人	比率或差值	95%清除
C _{max} /ng·mL ⁻¹	3 413.2	4 273.4	79.9%	44.8%,142.4%
AUC/ng·h·mL ⁻¹	28 120.1	28 946.4	97.1%	53.6%,176.1%
Cl/F/L·h ⁻¹	3.55	6.93	51.3%	28.3%,92.8%
T _{max} /h	1.42	1.17	0.25	-0.47,0.97

肝硬化患者可与正常人接受同剂量活力康唑,但维持量应减半^[11]。

Walsh 等^[12]研究儿童静脉注射单或多剂量活力康唑 3 及 $4\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 后的药代动力学,前者 11 例,后者 24 例,与成人用药情况相似,其代谢与 CYP2C19 基因型密切相关,均可很好耐受,常见不良反应为视力障碍(5/34), $4\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 组有 9/24 例因不良反应而中止治疗。儿童按公斤体重给药时其排泄速度较成人快。

Tan 等^[13]观察活力康唑治疗时肝功能与血浆浓度的关系,结果发现随着血药浓度升高,肝功能异常也多见。

Wood 等^[14]观察活力康唑对奥美拉唑(omeprazole)的药代动力学影响,提示奥美拉唑可通过影响 CYP2C19 及 3A4 而改变 AUC 及 $C_{\max}$ 。

Wood 等^[15]研究活力康唑对他克莫司的药代动力学的影响,发现活力康唑合用他克莫司时明显增加其 AUC, $C_{\max}$ 及 $T_{\max}$,应定期监测他克莫司血浆浓度。Singh 等^[16]观察肝移植患者肝微粒体中活力康唑抑制他克莫司代谢情况,发现活力康唑在体外抑制 CYP3A 的作用低于伊曲康唑和酮康唑,在与他克莫司合用时反而明显增加后者的血浓度。

Sponsel 等^[17]研究活力康唑在与 PGF_{2a} 同类药拉坦前列素(LT, 商品名 Xanlatan)联合外用治疗真细菌性角膜炎时对活力康唑角膜渗透性的影响,发现 LT 可加速活力康唑局部外用角膜渗透性,从而防止真细菌性角膜炎发展成真菌性内眼炎。

Tomaszewski 等^[18]研究一种新型助溶剂二丁醚硫-β-环糊精(Sulphobutylether-β-cycodextrin,SBECD)稀释活力康唑后,对 9 例健康志愿者静脉注射 $100\sim 400\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1},\text{bid}$ 时的药代动力学,结果显示,对这种助溶剂都能很好耐受且很快排出。

Wood 等^[19]观察免疫抑制剂霉酚酸(MPA)及代谢产物霉酚酸葡萄糖醛酸(MPAG)与活力康唑合用时,单剂时无明显影响。

2.4 ravuconazole 是一种新型广谱三唑类抗真菌药,亦可影响肝微粒体 CYP3A4 酶。Mumaneni 等^[20]研究其与抗病毒药 nelfinvir 合用对后者药代动力学的影响,14 例健康男子用药 1d,未见其影响后者的药代动力学。

2.5 帕索康唑(pasoonazole) 是一种广谱三唑类抗真菌药,可治疗多种侵袭性真菌病。Ezzet 等^[21]研究本品混悬液对 31 例粒细胞减少的肿瘤患者进行开放递升剂量的药代动力学,结果表明:此药吸收较好。剂量从 $200\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 增至 $400\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 时, $C_{\max}$ 呈稳态,增加 1 倍。在 qid 时, $C_{\max}$ 较 qd 时呈倍比增加。

由于此药主要通过 CYP3A4 酶代谢,因此,当与此酶竞争的环孢素 A、苯妥英钠和利福苄丁合用时均可影响其药代动力学,故不宜联合用药。确实需要时,如器官移植患者并用环孢素,应监测血药浓度以适当调整剂量^[22~24]。

总之,上述近年来新开发的 8 种抗真菌药各有其药代动力学特点,故应用时宜适当注意与其他药

物之间的相互作用。

[作者简介] 吴绍熙(1929—),男,教授。主要从事皮肤病学、医学真菌及中西医结合研究。联系电话:(025)5478025, E-mail:wushaoxi2001@yahoo.com。

[参 考 文 献]

- [1] Hann IM, Prentice HG. Lipid-based amphotericin B: a review of the 10 years of use[J]. *Int J Antimicrob Agents*, 2001, 17(1): 161—169.
- [2] Stone S, Holland S, Wisckersham P, *et al*. Drug interaction between caspofungin and tacrolimus[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [3] Blummer JL, Yanovitch S, Schiama H, *et al*. Pharmacokinetics and safety of oral voriconazole(V) in patients at risk of fungal infections, a dose escalation study[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [4] Mukai T, Ohkuma T, White K, *et al*. Pharmacokinetics of FK463, a novel echinocandin analogue, in elderly and non-elderly subjects[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [5] Thye D, Kilfoil T, White K, *et al*. Anidulfunin; Pharmacokinetics in subjects with mild and moderate hepatic impairment[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [6] White RJ, Thyr D. Anidulfunin does not affect the metabolism of cyclosporin by human hepatic microsomes[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [7] Thye D, Shepherd RJ, White RJ, *et al*. Anidulfunin; a phase I study to identify the maximum tolerant dose in healthy volunteers[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [8] Muller SC, Majcher-peszynska J, Hundkowski RG, *et al*. Fluconazole in anuric patients undergoing continuous veno-venous hemodialysis (CVVHD), pharmacokinetics and dosage simulation[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [9] Leather HJ, Wingard JR. Characterizing the pharmacokinetics (PK) drug interaction between intravenous itraconazole and iv tacrolimus(FK506) or IV cyclosporin in allogeneic bone marrow transplant (alloBMT) patients[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [10] Donnelly JP, Mouton JW, Rhijlevens NMA, *et al*. Pharmacokinetics of a 14 day course of itraconazole nanocrystals given intravenously to allogeneic hematopoietic stemcell transplant (HCCP) recipients[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [11] Tan KKC, Wood N, Weil A, *et al*. Multiple-dose pharmacokinetics of voriconazole in chronic hepatic impairment[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [12] Walsh T, Arguedas A, Drosch T, *et al*. Pharmacokinetics of intravenous voriconazole in children after single and multiple dose administration[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [13] Tan KKC, Brayshaw M, Oakes M. Investigation of the relationship between plasma voriconazole concentrations and liver function test abnormalities in therapeutic trials[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [14] Wood N, Tan K, Allan R, *et al*. Effect of voriconazole on the pharmacokinetics of omeprazole[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [15] Wood N, Tan K, Allan R, *et al*. Effect of voriconazole on the pharmacokinetics of tacrolimus[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [16] Singh N, Zhang S, Gayowski T, *et al*. Voriconazole inhibition of tacrolimus metabolism after transplantation and in human liver microsomes[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [17] Sponkel WE, Bernall V, Paris G, *et al*. Potentiation of voriconazole ocular penetration by topical latanoprost co-administration[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [18] Tomaszewski K, Purkins L. The pharmacokinetics and safety of sulphobutylether- β -cyclosporin(SBECD)[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [19] Wood N, Tan K, Allen R, *et al*. Effect of voriconazole in the pharmacokinetics of mycophenolic acid[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [20] Mumaneni V, Hadjilambiris OW, Nichola P, *et al*. Rayuconazole does not affect the pharmacokinetics of nelfinavir[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [21] Ezzet F, Waxler D, Courtney R, *et al*. The pharmacokinetics of posaconazole in neutropenic oncology patients[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [22] Courtney RD, Stetevich P, Laughlin M, *et al*. Effect of posaconazole on the pharmacokinetics of cyclosporine[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [23] Courtney RD, Statekevich P, Laughlin M, *et al*. Potential for a drug interaction between posaconazole and phenytoin[A]. Proceeding of 41th Intersciences conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) ASM[C]. Chicago, 2001.
- [24] 吴绍熙, 郭宁如. 抗真菌药物的相互作用研究进展[J]. 中国新药杂志, 1998, 7(5): 350—351.

(收稿日期: 2002—07—28)